

**PROPOSAL KULIAH KERJA MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON**

**SISTEM INFORMASI BANK SAMPAH DESA BERBASIS *WEBSITE*
UNTUK DIGITALISASI PENCATATAN TRANSAKSI DAN PELAPORAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA ARGAMUKTI**



DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD HANIF FAUZAN
230511073
TEKNIK INFORMATIKA

Dosen Pembimbing Lapangan
Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak, M.M., CA

MITRA PENGABDIAN :

DESA	: ARGAMUKTI
KECAMATAN	: ARGAPURA
KABUPATEN	: MAJALENGKA
PROVINSI	: JAWA BARAT
KELOMPOK KKM	: 45

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON**

2026

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL RENCANA KEGIATAN KKM

Rencana Kegiatan

Judul : Sistem Informasi Bank Sampah Desa Berbasis *Website* untuk Digitalisasi Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Pengelolaan Sampah di Desa Argamukti

Lokasi : Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

Perkiraan Biaya : Rp130.000,00

Sumber Dana : Dana Pribadi

Pelaksanaan Kegiatan

Dosen Pembimbing Lapangan : Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak, M.M., CA

Mahasiswa KKM : Muhammad Hanif Fauzan

NIM : 230511073

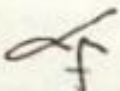
Waktu Pelaksanaan Survey : 27 Juli 2026

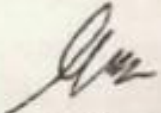
Cirebon, 30 Juli 2026

Disetujui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Mahasiswa KKM

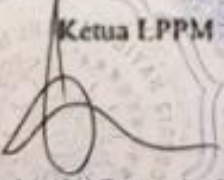

Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak,
M.M., CA


Muhammad Hanif Fauzan

NIDN. 0322066801

NIM. 230511073

Mengetahui,


Ketua LPPM

Tania Avianda Gusman, M.Sc., Ph.D.
NIDN. 0414018601

Kepala Desa Argamukti


Ade Umba
NIPD. 19830228201912052005101



INTISARI

Desa Argamukti merupakan salah satu desa di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, yang berada di kaki Gunung Ciremai pada ketinggian 1.235 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan luas wilayah 3,40 km². Desa ini dihuni 2.692 jiwa yang terhimpun dalam 988 keluarga dan tersebar di lima dusun. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, sehingga aktivitas harian masyarakat menghasilkan limbah organik pertanian dalam jumlah besar. Selain itu, keberadaan Curug Muara Jaya sebagai destinasi wisata unggulan turut menambah timbulan sampah yang berasal dari luar rumah tangga.

Hasil survei lapangan pada 27 Juli 2026 menunjukkan bahwa Desa Argamukti belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) maupun bank sampah. Ketiadaan TPS disebabkan seluruh lahan desa merupakan lahan produktif sehingga tidak tersedia ruang khusus untuk penampungan sampah. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat membuang sampah ke sungai. Menanggapi permasalahan itu, Kelompok 45 Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2026 menyusun program kelompok berupa pengolahan sampah organik menjadi kompos serta pengelolaan sampah anorganik melalui pembentukan bank sampah desa.

Program kerja individu yang diusulkan merupakan turunan langsung dari program kelompok tersebut, yaitu perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Bank Sampah Desa berbasis web. Sistem ini menggantikan pencatatan manual pada buku tabungan sampah dengan basis data digital yang mencakup pendataan nasabah, kategori dan harga sampah, transaksi setoran, saldo tabungan, penjualan kepada pengepul, pencatatan produksi kompos, serta pelaporan berkala kepada pemerintah desa. Sistem dibangun sebagai aplikasi portabel yang berjalan tanpa proses instalasi dan tanpa layanan *hosting*, sehingga dapat dioperasikan langsung oleh pengurus bank sampah dengan literasi digital terbatas.

Kegiatan dilaksanakan selama 35 hari terhitung mulai 12 Agustus 2026 melalui tahapan observasi dan pengumpulan kebutuhan, perancangan basis data dan antarmuka, pembangunan sistem, pengujian, pelatihan operator, serta serah terima. Luaran yang ditargetkan meliputi satu aplikasi sistem informasi bank sampah beserta basis datanya, buku panduan penggunaan sistem, dan tiga orang operator terlatih. Evaluasi dilakukan melalui pengujian fungsional *black box*, pengukuran usability dengan *System Usability Scale*, penilaian praktik mandiri operator, serta verifikasi jumlah data yang berhasil diinput pada masa uji coba.

Kata kunci: bank sampah, sistem informasi, ekonomi sirkular, pengelolaan sampah, Desa Argamukti.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga proposal Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2026 dengan judul “Sistem Informasi Bank Sampah Desa Berbasis Web untuk Digitalisasi Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Pengelolaan Sampah di Desa Argamukti” ini dapat diselesaikan.

Proposal ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma pengabdian kepada masyarakat, sekaligus sebagai penjabaran program kerja individu yang merupakan turunan dari program kerja kelompok “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Penguatan Ekonomi Sirkular di Desa Argamukti”.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) beserta panitia pelaksana KKM Tahun 2026;
2. Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak, M.M., CA selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan;
3. Kepala Desa Argamukti beserta seluruh perangkat desa dan masyarakat Desa Argamukti yang telah menerima serta memfasilitasi kegiatan survei;
4. Seluruh rekan Kelompok 45 KKM Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2026 atas kerja sama yang terjalin.

Disadari bahwa proposal ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga program yang diusulkan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Argamukti.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cirebon, 30 Juli 2026

Penyusun

Muhammad Hanif Fauzan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
INTISARI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat.....	2
C. Kerangka Penyelesaian Masalah	3
BAB II GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN.....	4
A. Profil Masyarakat Sasaran.....	4
B. Profil Tempat Kegiatan	4
BAB III PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN KKM.....	6
A. Program Kerja dan Kegiatan	6
B. Metode dan Rencana Kegiatan	6
C. Rancangan Evaluasi	8
BAB IV PENUTUP	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	11
Lampiran 1. Program Kerja, Indikator, dan Uraian Pekerjaan	11
Lampiran 2. Perincian Rencana Anggaran Program KKM	13
Lampiran 3. Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator.....	14
Lampiran 4. Permasalahan, Prioritas Program, dan Kegiatan	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2026 mengusung tema “Membangun Kemandirian Desa Melalui Penguatan Ekonomi Sirkular Berbasis UMKM, Pengelolaan Sampah, dan Ketahanan Pangan” (UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Ekonomi sirkular memutus pola konsumsi linear “ambil, pakai, buang” dengan mengembalikan material sisa ke dalam rantai nilai, sehingga sampah menjadi sumber daya bernilai ekonomi apabila dikelola secara terorganisasi dan tercatat tertib.

Desa Argamukti berada di Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, pada ketinggian 1.235 mdpl dengan luas 3,40 km², terbagi menjadi lima dusun dengan 11 rukun tetangga (RT) dan 5 rukun warga (RW), serta dihuni 2.692 jiwa dalam 988 keluarga. Hampir seluruh lahannya produktif untuk pertanian, dan desa ini memiliki Curug Muara Jaya sebagai destinasi wisata alam. Survei lapangan pada 27 Juli 2026 memperoleh dua temuan pokok. Pertama, desa belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) maupun bank sampah; ketiadaannya bukan karena kelalaian pemerintah desa, melainkan keterbatasan ruang karena seluruh lahan dimanfaatkan untuk pertanian. Kedua, sebagian warga membuang sampah rumah tangga ke sungai, yang berpotensi mencemari sumber pengairan lahan pertanian di hilir sekaligus bertentangan dengan citra desa sebagai kawasan wisata. Menanggapi permasalahan tersebut, Kelompok 45 menyusun program kerja kelompok berjudul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Penguatan Ekonomi Sirkular di Desa Argamukti”. Sampah organik diolah menjadi kompos untuk mendukung ketahanan pangan, sedangkan sampah anorganik dikelola melalui bank sampah desa yang menghimpun, memilah, dan menyalurkannya kepada pengepul.

Pembentukan bank sampah tidak berhenti pada tersedianya lembaga dan sarana fisik. Bank sampah bekerja layaknya lembaga keuangan mikro: setoran nasabah

ditimbang, dikonversi menjadi rupiah, lalu diakumulasi sebagai saldo tabungan yang dapat ditarik, sehingga kepercayaan nasabah bertumpu pada ketertiban pencatatan. Pada praktik umum, pencatatan masih manual pada buku tabungan sampah sehingga rawan selisih saldo, sulit direkapitulasi, dan menyulitkan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Apabila tidak diantisipasi, bank sampah yang baru dibentuk berisiko berhenti beroperasi setelah pendampingan KKM berakhir.

Di sisi lain, desa memiliki modal kesiapan digital: kantor desa terhubung internet serat optik dengan perangkat komputer yang layak, dan pemerintah desa telah mengelola situs web resmi serta menyiapkan digitalisasi pelayanan publik. Peluang lain datang dari program Memilah Sampah Menabung Emas PT Pegadaian, yang mengonversi nilai setoran sampah menjadi saldo Tabungan Emas nasabah dan mensyaratkan pencatatan tertib. Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan bersama pemerintah desa bukan semata ketiadaan sarana, melainkan belum adanya instrumen pengelolaan data yang menjamin bank sampah berjalan berkelanjutan. Program kerja individu yang diusulkan sebagai turunan program kelompok adalah “Sistem Informasi Bank Sampah Desa Berbasis Web untuk Digitalisasi Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Pengelolaan Sampah di Desa Argamukti”.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Kegiatan

- a. Merancang dan membangun sistem informasi bank sampah desa berbasis web yang mengelola data nasabah, harga sampah, setoran, saldo tabungan, penjualan kepada pengepul, dan produksi kompos.
- b. Menghasilkan sistem yang dapat dioperasikan tanpa instalasi teknis dan tanpa layanan *hosting* berbayar, sehingga terjangkau bagi desa.
- c. Menyediakan pelaporan otomatis berupa rekapitulasi volume sampah terkelola dan nilai ekonominya untuk pertanggungjawaban kepada pemerintah desa.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa melalui pelatihan sistem kepada tiga calon operator.

2. Manfaat Kegiatan

Bagi masyarakat, tersedia pencatatan setoran dan saldo tabungan yang akurat dan dapat diperiksa sewaktu-waktu, sehingga tumbuh kepercayaan untuk berpartisipasi. Bagi Pemerintah Desa Argamukti, tersedia data pengelolaan sampah terdokumentasi sebagai dasar kebijakan dan pelaporan. Bagi pengurus bank sampah, beban administrasi manual berkurang dan laporan siap cetak. Bagi mahasiswa dan Universitas Muhammadiyah Cirebon, terlaksana penerapan keilmuan Teknik Informatika sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Luaran yang Ditargetkan

Luaran yang ditargetkan meliputi satu aplikasi Sistem Informasi Bank Sampah Desa Argamukti beserta basis datanya; buku panduan dan standar prosedur operasional (SOP) bank sampah; tiga operator terlatih; serta satu artikel ilmiah pengabdian.

C. Kerangka Penyelesaian Masalah

Kerangka penyelesaian masalah bertolak dari asumsi bahwa keberhasilan bank sampah ditentukan bukan oleh volume sampah yang terkumpul di awal, melainkan oleh kemampuan lembaga menjaga kepercayaan nasabah. Kepercayaan itu dibangun melalui kejelasan harga, ketepatan pencatatan setoran, dan ketersediaan laporan yang dapat diperiksa — ketiganya persoalan pengelolaan data, sehingga teknologi informasi melengkapi, bukan menggantikan, program fisik kelompok.

Pada bank sampah, data setoran harian diolah menjadi informasi agregat mengenai volume sampah terkelola, komposisi jenisnya, nilai ekonominya, dan tingkat partisipasi masyarakat — yang dibutuhkan pemerintah desa untuk menilai keberlanjutan program.

Pertimbangan paling menentukan adalah keterbatasan literasi digital calon pengguna, sehingga sistem dikemas sebagai aplikasi portabel yang tidak menuntut pemasangan perangkat lunak *server* maupun konfigurasi teknis. Rincian teknisnya diuraikan pada Bab III, sedangkan permasalahan, prioritas program, dan kegiatan disajikan pada Lampiran 4.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

A. Profil Masyarakat Sasaran

Masyarakat sasaran program ini adalah warga Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, dengan sasaran utama calon nasabah dan calon pengurus bank sampah desa. Data pemerintah desa mencatat jumlah penduduk sebanyak 2.692 jiwa, terdiri atas 1.354 penduduk laki-laki dan 1.338 penduduk perempuan, yang terhimpun dalam 988 keluarga dan tersebar di lima dusun. Sebagai pembanding, data sensus tahun 2020 mencatat 2.601 jiwa, sehingga pertumbuhan penduduk tergolong landai.

Ditinjau dari kondisi fisik, wilayah desa berada pada ketinggian 1.235 mdpl dengan luas 3,40 km² dan berbatasan dengan Desa Argalingga di utara, kawasan hutan kaki Gunung Ciremai di timur, Desa Tejamulya di selatan, serta Desa Sukadana di barat. Hampir seluruh permukaan lahan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sehingga tidak tersedia ruang kosong yang dapat dialokasikan sebagai tempat penampungan sampah. Kondisi topografi berbukit juga menyebabkan limbah rumah tangga cenderung terbawa menuju badan air di wilayah bawah.

Ditinjau dari kondisi ekonomi, mata pencaharian penduduk didominasi sektor pertanian dengan proporsi diperkirakan mencapai 95% berdasarkan pengamatan lapangan. Komoditas yang umum diusahakan di kawasan Argapura meliputi bawang daun, bawang merah, padi, dan ubi, sedangkan kegiatan usaha nonpertanian masih terbatas pada warung kelontong berskala kecil. Struktur ekonomi demikian menyebabkan volume limbah organik pertanian tergolong tinggi, sementara sampah anorganik berjumlah lebih rendah namun sama sekali tidak memiliki jalur penyaluran. Dari sisi sosial, tradisi gotong royong yang masih kuat menjadi modal penting bagi pembentukan lembaga bersama, meskipun tingkat literasi digital masyarakat secara umum masih terbatas. Temuan terakhir inilah yang menjadi dasar utama pertimbangan perancangan sistem.

B. Profil Tempat Kegiatan

Kegiatan pembangunan dan penerapan sistem dipusatkan di Kantor Desa Argamukti, Jalan Raya Desa Argamukti Nomor 1. Lokasi ini dipilih karena tersedianya jaringan internet serat optik, perangkat komputer yang memadai, serta perangkat desa yang dapat dilibatkan sebagai calon operator, sekaligus merupakan lokasi yang paling menjamin keberlanjutan pengelolaan sistem setelah masa KKM berakhir. Profil desa selengkapnya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil Desa Argamukti

Aspek	Uraian
Potensi sumber daya yang ada	Sumber daya manusia: 2.692 jiwa, 988 keluarga, 5 dusun, 11 RT, 5 RW. Sumber daya alam: lahan pertanian dataran tinggi subur seluas 3,40 km ² pada ketinggian 1.235 mdpl; potensi wisata Curug Muara Jaya. Produk unggulan kawasan: bawang daun, bawang merah, padi, ubi. Pengelolaan limbah: belum tersedia TPS maupun bank sampah; sampah sebagian dibuang ke sungai. UMKM: terbatas pada warung kelontong kecil.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/ UMKM/ ketahanan pangan	BUMDes sudah terbentuk, namun pengelolaannya belum berjalan optimal. Usaha masyarakat berbentuk warung kelontong perseorangan tanpa struktur kelembagaan formal dan belum memiliki jejaring pemasaran bersama. Ketahanan pangan bertumpu pada produksi pertanian keluarga; kebutuhan pupuk berpotensi disubstitusi sebagian melalui kompos hasil pengolahan sampah organik.
Prospek potensi desa	Secara kualitatif, status desa wisata menuntut pengelolaan kebersihan yang lebih baik sekaligus membuka peluang penyerapan produk daur ulang. Secara kuantitatif, dengan 988 keluarga sebagai calon nasabah, bank sampah memiliki basis peserta yang memadai untuk beroperasi berkelanjutan. Pemerintah desa telah mengelola situs web resmi dan menyiapkan digitalisasi pelayanan publik, sehingga penerapan sistem informasi selaras dengan arah pengembangan desa.

BAB III

PROGRAM KERJA, KEGIATAN, DAN PELAKSANAAN KKM

A. Program Kerja dan Kegiatan

Program kerja individu ini merupakan turunan langsung dari program kerja kelompok pada bidang pengelolaan sampah. Apabila kelompok berperan membentuk kelembagaan dan sarana fisik bank sampah serta pengolahan kompos, program individu menyediakan instrumen pengelolaan data yang menopang keduanya, sehingga keduanya bersifat saling melengkapi. Program individu terdiri atas satu program utama, yaitu pembangunan Sistem Informasi Bank Sampah Desa Argamukti berbasis web, yang memuat modul-modul berikut:

1. Data induk: pendataan nasabah, kategori jenis sampah beserta harga per satuan berat, serta data mitra pengepul dan pelaku UMKM penerima produk daur ulang.
2. Transaksi setoran: pencatatan tanggal, identitas nasabah, jenis dan berat sampah, serta konversi otomatis menjadi nilai rupiah.
3. Tabungan nasabah: akumulasi saldo hasil setoran dan pencatatan penarikan saldo.
4. Penjualan: pencatatan penyaluran sampah terkumpul kepada pengepul beserta nilai transaksinya.
5. Produksi kompos: pencatatan volume sampah organik yang diolah dan jumlah kompos yang dihasilkan, sebagai penghubung dengan program ketahanan pangan kelompok.
6. Laporan: rekapitulasi periodik volume sampah terkelola menurut jenis, nilai ekonomi, dan tingkat partisipasi nasabah, yang dapat dicetak sebagai dokumen pertanggungjawaban.

B. Metode dan Rencana Kegiatan

Metode yang digunakan adalah metode partisipatif dengan pendekatan pengembangan sistem model prototipe. Pendekatan partisipatif diwujudkan melalui pelibatan calon pengguna sejak penggalan kebutuhan hingga pengujian, sehingga

sistem yang dihasilkan mencerminkan alur kerja yang benar-benar dijalankan pengurus, bukan alur kerja yang diasumsikan penyusun.

Secara teknis, sistem dibangun sebagai aplikasi web yang dijalankan secara lokal. Basis data menggunakan SQLite yang tersimpan dalam satu berkas tunggal, sedangkan program aplikasi dikemas menjadi satu berkas mandiri yang telah memuat seluruh komponen yang diperlukan. Rancangan ini secara sengaja meniadakan kebutuhan pemasangan paket perangkat lunak *server* terpisah, karena calon operator memiliki literasi digital terbatas dan prosedur teknis yang rumit berpotensi menyebabkan sistem tidak digunakan. Aplikasi dijalankan cukup dengan klik ganda pada satu berkas, dan antarmukanya dapat pula diakses dari telepon pintar pengurus melalui jaringan Wi-Fi kantor desa dengan menuliskan alamat IP (Internet Protocol) lokal komputer, tanpa memerlukan layanan *hosting* maupun nama domain berbayar. Kegiatan dijadwalkan selama 35 hari, terhitung 12 Agustus sampai 15 September 2026, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Tahapan Kegiatan

Minggu	Tahapan	Uraian Kegiatan	Keluaran
I (12–18 Agt)	Observasi dan penggalan kebutuhan	Wawancara perangkat desa dan calon pengurus; pemetaan alur setoran, penimbangan, penetapan harga, dan penyaluran; pendataan jenis sampah dan harga pengepul	Dokumen kebutuhan sistem
II (19–25 Agt)	Perancangan	Perancangan basis data dan antarmuka; penyusunan purwarupa awal yang dikonsultasikan kepada calon pengguna	Rancangan basis data dan purwarupa
III (26 Agt–1 Sep)	Pembangunan sistem	Pembangunan enam modul inti sistem	Sistem versi pertama
IV (2–8 Sep)	Pengujian dan perbaikan	Pengujian <i>black box</i> , pengujian usabilitas bersama calon operator, dan perbaikan berdasarkan umpan balik	Sistem versi perbaikan dan dokumen pengujian
V (9–15 Sep)	Pelatihan dan serah terima	Pelatihan operator, pengisian data awal, penyerahan aplikasi, basis data, dan buku panduan	Operator terlatih dan berita acara serah terima

Calon operator berjumlah tiga orang, terdiri atas dua perwakilan karang taruna dan satu perangkat desa. Rincian program kerja dan uraian pekerjaan disajikan pada Lampiran 1, sedangkan rencana anggaran disajikan pada Lampiran 2.

C. Rancangan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan pada setiap akhir tahapan dan dilanjutkan dengan evaluasi menyeluruh pada minggu kelima, bersama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), perangkat desa, dan calon operator, dengan kriteria terukur sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rancangan Evaluasi Kegiatan

No	Aspek Evaluasi	Indikator Keberhasilan	Metode Evaluasi	Waktu
1	Penggalian kebutuhan	Tersusunnya dokumen kebutuhan yang disetujui perangkat desa dan calon pengurus	Wawancara dan verifikasi dokumen	Minggu I
2	Kelengkapan dan kesesuaian fungsi	Seluruh enam modul inti berfungsi dan sekurang-kurangnya 90% kasus uji <i>black box</i> lulus	Pengujian <i>black box</i> terdokumentasi	Minggu III–IV
3	Kemudahan penggunaan	Skor <i>System Usability Scale</i> (SUS) sekurang-kurangnya 68	Kuesioner SUS kepada operator dan perangkat desa	Minggu IV
4	Kesiapan operator	Tiga operator mampu memasukkan data setoran, mencetak laporan, dan mencadangkan data secara mandiri	Praktik mandiri dan lembar observasi	Minggu V
5	Keterisian data awal	Sekurang-kurangnya 30 data nasabah dan 20 transaksi setoran tercatat	Pemeriksaan basis data	Minggu V
6	Keberlanjutan	Berita acara serah terima ditandatangani dan penanggung jawab pengelolaan sistem ditetapkan pemerintah desa	Dokumen berita acara	Minggu V

Hasil evaluasi dituangkan dalam format Evaluasi Rencana dan Realisasi Indikator Program KKM pada Lampiran 3. Program dinyatakan berhasil apabila sekurang-kurangnya lima dari enam aspek memenuhi indikator, dengan aspek kesiapan operator dan keberlanjutan sebagai aspek yang wajib terpenuhi, mengingat keduanya menentukan apakah sistem tetap digunakan setelah masa KKM berakhir.

BAB IV

PENUTUP

Desa Argamukti menghadapi permasalahan pengelolaan sampah yang bersifat mendasar, yaitu tidak tersedianya Tempat Pembuangan Sampah maupun bank sampah akibat keterbatasan lahan, yang berdampak pada praktik pembuangan sampah ke sungai oleh sebagian masyarakat. Program kerja kelompok Kelompok 45 KKM Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2026 menjawab permasalahan tersebut melalui pengolahan sampah organik menjadi kompos dan pembentukan bank sampah desa untuk sampah anorganik.

Program kerja individu yang diusulkan dalam proposal ini merupakan turunan dari program kelompok tersebut, yaitu perancangan dan pembangunan Sistem Informasi Bank Sampah Desa berbasis web. Program ini berangkat dari pertimbangan bahwa keberlanjutan bank sampah sangat bergantung pada ketertiban pencatatan transaksi dan ketersediaan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan merancang sistem yang berjalan tanpa proses instalasi teknis dan tanpa biaya *hosting*, program ini diharapkan tetap dapat dioperasikan oleh pengurus bank sampah dan perangkat desa setelah masa pendampingan berakhir.

Demikian proposal ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kerja individu Kuliah Kerja Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon Tahun 2026 di Desa Argamukti. Besar harapan penyusun agar program ini memperoleh dukungan dari seluruh pihak terkait serta memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Argamukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka. (2024). *Kecamatan Argapura Dalam Angka 2024*. Majalengka: BPS Kabupaten Majalengka.
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2025). *Ekonomi Sirkular*. Diakses dari <https://kemenlh.go.id/contents/18/Ekonomi-Sirkular>
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon. (2026). *Pedoman Penyusunan Proposal Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Tahun 2026*. Cirebon: LPPM UMC.
- Pemerintah Desa Argamukti. (2026). *Website Resmi Desa Argamukti: Profil, Statistik Kependudukan, dan Perangkat Desa*. Diakses dari <https://argamukti.desaa.id/>
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software Engineering: A Practitioner's Approach* (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- PT Pegadaian (Persero). (2024). *Program Memilah Sampah Menabung Emas dan Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI)*. Diakses dari <https://forsepsipegadaian.id/>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup.
- Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). *Quantifying the User Experience: Practical Statistics for User Research* (2nd ed.). Cambridge: Morgan Kaufmann.
- Hasil observasi dan wawancara lapangan Kelompok 45 KKM Universitas Muhammadiyah Cirebon di Desa Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka, 27 Juli 2026.

LAMPIRAN 1

PROGRAM KERJA, INDIKATOR, DAN URAIAN PEKERJAAN PESERTA KKM

Program Individu : Sistem Informasi Bank Sampah Desa Berbasis Web
 Nama Individu : Muhammad Hanif Fauzan (NIM 230511073, Teknik Informatika)
 Desa : Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka
 Kelompok : 45
 Program Prioritas : Pengelolaan Sampah
 Penanggung Jawab : Muhammad Hanif Fauzan

No	Kegiatan	Metode	Indikator	1	2	3	4	5
1	Observasi lapangan, wawancara perangkat desa dan calon pengurus, pendataan jenis dan harga sampah	Wawancara terstruktur dan observasi partisipatif	Tersusunnya dokumen kebutuhan sistem yang disetujui perangkat desa	✓				
2	Perancangan basis data dan antarmuka; penyusunan purwarupa awal	<i>Prototyping</i> dengan konsultasi calon pengguna	Tersedianya rancangan basis data dan purwarupa antarmuka		✓			
3	Pembangunan enam modul inti sistem	Pengembangan perangkat lunak iteratif	Seluruh enam modul inti terbangun dan berfungsi			✓		
4	Pengujian fungsional dan usabilitas serta perbaikan sistem	Pengujian <i>black box</i> dan kuesioner <i>System Usability Scale</i>	Kelulusan kasus uji $\geq 90\%$ dan skor SUS ≥ 68				✓	
5	Pelatihan operator, pengisian data awal, dan serah terima sistem	Pelatihan praktik langsung dan pendampingan	Tiga operator mampu mengoperasikan sistem secara mandiri; berita acara serah terima ditandatangani					✓

Keterangan: kolom 1–5 menunjukkan minggu pelaksanaan (minggu ke-1 sampai minggu ke-5). Nama program untuk seluruh kegiatan adalah Sistem Informasi Bank Sampah Desa Argamukti.

URAIAN TUGAS DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Nama	Posisi	Uraian Tugas	Keahlian	Waktu Pelaksanaan
1	Muhammad Hanif Fauzan	Penanggung jawab program individu	Melakukan penggalian kebutuhan, merancang basis data dan antarmuka, membangun dan menguji sistem, menyusun buku panduan, melatih operator, serta menyerahkan sistem kepada pemerintah desa	Rekayasa perangkat lunak, basis data, pemrograman web	Minggu I–V (12 Agustus – 15 September 2026)
2	Aedin	Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Argamukti	Menjadi penanggung jawab pengelolaan sistem setelah masa KKM berakhir dan memverifikasi laporan bank sampah	Pembinaan program kemasyarakatan dan lingkungan hidup desa	Minggu IV–V dan seterusnya

Keterangan: dua calon operator lain dari unsur karang taruna akan ditetapkan bersama pemerintah desa pada minggu pertama pelaksanaan.

LAMPIRAN 2

PERINCIAN RENCANA ANGGARAN PROGRAM KKM TAHUN 2026

Nama Individu : Muhammad Hanif Fauzan
Desa : Argamukti, Kecamatan Argapura,
Kabupaten Majalengka
Sumber Dana : Dana Pribadi

No	Uraian Kegiatan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Cetak dan jilid buku panduan penggunaan sistem	2	eks.	20.000	40.000
2	Cetak dan laminasi SOP alur bank sampah ukuran A3	2	lembar	10.000	20.000
3	Flash disk 16 GB untuk serah terima aplikasi, basis data, dan salinan cadangan	1	buah	55.000	55.000
4	Alat tulis kantor (buku catatan cadangan manual dan pulpen)	1	paket	15.000	15.000
Jumlah Total					130.000

Keterangan: seluruh kegiatan program individu dirancang tanpa biaya layanan *hosting*, nama domain, spanduk sosialisasi, maupun konsumsi. Sistem dijalankan secara lokal pada perangkat komputer kantor desa dan diakses melalui jaringan Wi-Fi desa, sehingga tidak menimbulkan biaya operasional berkelanjutan bagi pemerintah desa.

LAMPIRAN 3

EVALUASI RENCANA DAN REALISASI INDIKATOR PROGRAM KKM

2026

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

Program Individu : Sistem Informasi Bank Sampah Desa Berbasis Web
 Nama Individu : Muhammad Hanif Fauzan
 Desa : Argamukti, Kecamatan Argapura, Kabupaten Majalengka
 Program Prioritas : Pengelolaan Sampah
 Penanggung Jawab : Muhammad Hanif Fauzan

Bidang/ Program	Sasaran Program (aktor penerima)	Sesuai/ Tidak	Indikator Program (kuantitatif dan kualitatif)	Sesuai/ Cukup/ Tidak	Waktu	Sesuai/ Cukup/ Tidak	Ket.
Penggalian kebutuhan sistem	Perangkat desa dan calon pengurus bank sampah		Tersusunnya dokumen kebutuhan sistem yang disetujui perangkat desa		Minggu 1		
Perancangan sistem	Calon operator bank sampah		Tersedianya rancangan basis data dan purwarupa antarmuka		Minggu 2		
Pembangunan sistem	Pengurus bank sampah desa		Enam modul inti sistem terbangun dan berfungsi		Minggu 3		
Pengujian sistem	Operator dan perangkat desa		Kelulusan kasus uji <i>black box</i> $\geq 90\%$ dan skor SUS ≥ 68		Minggu 4		
Pelatihan dan serah terima	Tiga operator dan Pemerintah Desa Argamukti		Tiga operator mampu mengoperasikan sistem mandiri; 30 nasabah dan 20 transaksi tercatat; berita acara ditandatangani		Minggu 5		

Keterangan: seluruh kegiatan berada pada bidang prioritas Pengelolaan Sampah.

DPL (Assoc. Prof. Dr. Munawaroh, S.E., Ak, M.M., CA)	MAHASISWA KKM (Muhammad Hanif Fauzan)	KETUA LPPM (Tania Avianda Gusman, M.Sc., Ph.D.)
---	--	--

LAMPIRAN 4

PERMASALAHAN, PRIORITAS PROGRAM, DAN KEGIATAN

Sesuai ketentuan pedoman, program individu difokuskan pada satu program di desa penempatan, yaitu bidang Pengelolaan Sampah. Bidang Penguatan Ekonomi (UMKM) dan Ketahanan Pangan dicantumkan sebagai keterkaitan program individu dengan program kerja kelompok.

No	Prioritas Program	Permasalahan	Jenis Kegiatan	Kendala/Hambatan
A. Penguatan Ekonomi (UMKM)				
1	Basis data mitra ekonomi sirkular	Nilai ekonomi sampah belum terukur dan belum ada pencatatan harga maupun mitra penyalur	Pembangunan modul data induk harga sampah dan basis data mitra pengepul serta UMKM penerima produk daur ulang	Belum ditemukan pengepul mitra di sekitar desa sehingga harga acuan masih bersifat sementara
B. Pengelolaan Sampah				
1	Sistem Informasi Bank Sampah Desa	Desa belum memiliki TPS maupun bank sampah sehingga sebagian warga membuang sampah ke sungai	Pembangunan sistem informasi bank sampah untuk mencatat nasabah, setoran, saldo tabungan, dan penjualan kepada pengepul	Literasi digital calon operator masih terbatas sehingga sistem harus dirancang sesederhana mungkin
2	Sistem Informasi Bank Sampah Desa	Bank sampah yang baru dibentuk berisiko berhenti beroperasi setelah masa KKM berakhir	Pelatihan operator, penyusunan buku panduan, dan serah terima sistem kepada pemerintah desa	Ketersediaan waktu calon operator terbatas karena mayoritas bekerja di sektor pertanian
C. Ketahanan Pangan				
1	Pencatatan produksi kompos	Pengolahan sampah organik menjadi kompos belum tercatat sehingga hasilnya sulit dievaluasi	Pembangunan modul pencatatan volume sampah organik yang diolah dan jumlah kompos yang dihasilkan	Program pengomposan kelompok masih dalam tahap penyusunan sehingga rincian teknis dapat berubah